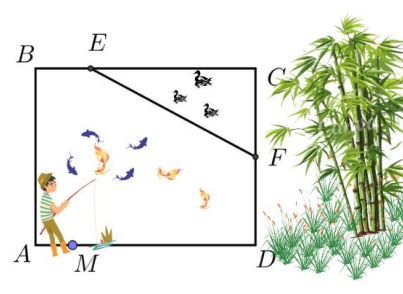
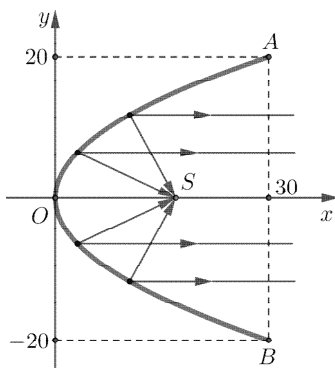
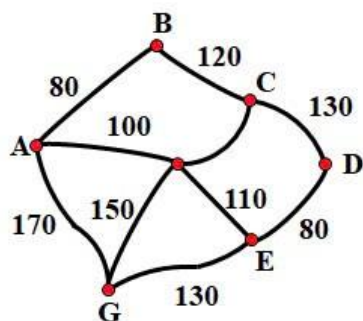


TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN HỌC PHỔ THÔNG



ÔN TẬP TOÀN DIỆN ỨNG DỤNG THỰC TẾ TOÁN 10 THPT (TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN) (KẾT HỢP 3 BỘ SÁCH GIÁO KHOA)

THÂN TẶNG TOÀN THỂ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH TRÊN TOÀN QUỐC

CREATED BY GIANG SƠN (FACEBOOK)
ĐÁP ÁN CHI TIẾT QUÝ THẦY CÔ VUI LÒNG LIÊN HỆ TÁC GIẢ
GACMA1431988@GMAIL.COM (GMAIL); TEL 0398021920

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH – THÁNG 6/2025

ÔN TẬP TOÀN DIỆN ỨNG DỤNG THỰC TẾ TOÁN 10 THPT

DUNG LƯỢNG	NỘI DUNG
10 FILE 1 file 2 trang	LUYỆN TẬP CHUNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ TOÁN 10

LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P1

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

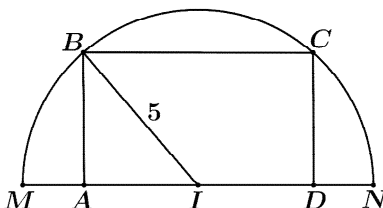
Câu 1. Sắp xếp 5 bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lan vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có 120 cách sắp xếp tùy ý.
- b) Có 16 cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa.
- c) Có 12 cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi ở hai đầu ghế
- d) Có 48 cách sắp xếp sao cho An và Bình ngồi cạnh nhau.

Câu 2. Lớp 10C6 có 18 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và 15 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Xét tính đúng, sai của các khẳng định

- a) Có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ.
- b) Có 23 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên.
- c) Biết lớp 10C6 có 45 học sinh. Có 25 học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá.
- d) Biết lớp 10C6 có 45 học sinh. Có 24 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ.

Câu 3. Xét nửa đường tròn đường kính $MN = 10$. Xét điểm B (không trùng hai điểm M, N) di động trên nửa đường tròn và hình chiếu của B trên đoạn MN là điểm A , vẽ hình chữ nhật $ABCD$ với C cũng thuộc nửa đường tròn. Chu vi hình chữ nhật $ABCD$ bằng 22. Xét tính đúng, sai của các khẳng định



- a) Đặt $IA = x \in (0; 5) \Rightarrow AD = 2x$.
- b) Độ dài cạnh: $AB = \sqrt{5^2 + x^2}$.
- c) Chu vi hình chữ nhật $ABCD$ là: $4x + 2\sqrt{5^2 - x^2}$.
- d) Khoảng cách giữa hai điểm I, A bằng 4 hoặc bằng $\frac{24}{5}$.

Câu 4. Chuyển động của vật thể X được thể hiện trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Vật thể X khởi hành từ điểm $A(-5; -3)$ và chuyển động thẳng đều với vector vận tốc là $\vec{v} = (2; 5)$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

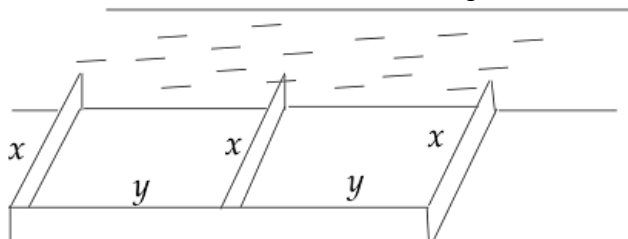
- a) Vector chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động của vật thể là $\vec{v} = (2; 5)$
- b) Vật thể X chuyển động trên đường thẳng $5x - 2y + 1 = 0$

c) Tọa độ của vật thể X tại thời điểm $t(t > 0)$ tính từ khi khởi hành là $\begin{cases} x = -5 + 2t \\ y = -3 - 5t \end{cases}$

d) Khi $t = 3$ thì vật thể X chuyển động được quãng đường dài bằng $3\sqrt{29}$.

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

Câu 1. Ông Tư có khu đất trống dọc bờ sông. Dịp này ông bỏ ra 15 triệu đồng làm hàng rào hình chữ E để phân làm hai mảnh vườn hình chữ nhật bằng nhau trồng rau và trồng hoa có kích thước như hình bên dưới. Đối với mặt hàng rào song song bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 đồng một mét. Để xây dựng được hàng rào hình chữ E như yêu cầu đề bài thì giá trị x thỏa mãn $a < x < b$. Giá trị của b bằng bao nhiêu?



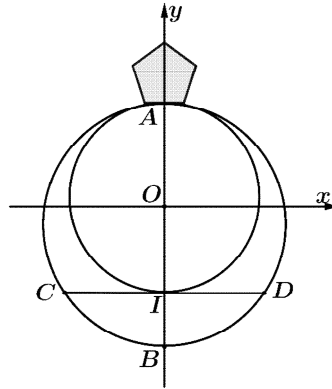
Trả lời:.....

Câu 2. Một học sinh dự định làm các bình hoa bằng giấy để bán trong một hội chợ gây quỹ từ thiện. Cần 1 giờ để làm một bình hoa nhỏ và sẽ bán với giá 100 nghìn đồng và 90 phút để làm một bình hoa lớn và bán với giá

200 nghìn đồng. Học sinh này chỉ thu xếp được 15 giờ nghỉ để làm và ban tổ chức yêu cầu phải làm ít nhất là 12 bình hoa. Số tiền lớn nhất mà học sinh có thể thu về là bao nhiêu? (Đơn vị: nghìn đồng)

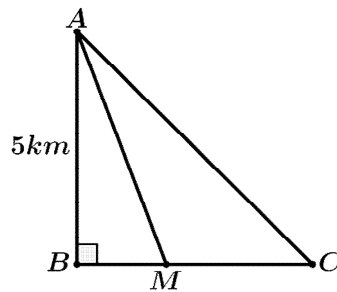
Trả lời:.....

Câu 3. Giả sử có chiếc nhẫn đường kính 20mm. Người thợ muốn sửa thành chiếc nhẫn vừa với ngón tay đường kính 16mm thì người thợ tính độ dài dây cung CD để cắt chiếc nhẫn ở hai điểm C và D rồi hàn lại (hình vẽ). Tính độ dài CD .



Trả lời:.....

Câu 4. Một ngọn hải đăng được đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng $AB = 5$ km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng 7 km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến địa điểm M trên bờ biển với vận tốc 4 km/h, rồi đi bộ đến C với vận tốc 6 km/h. Người canh hải đăng đã tìm được cách đặt vị trí của M để thời gian đến kho nhanh nhất là $\frac{5\sqrt{5} + 14}{12}$ (h). Khi đó giá trị MB^2 bằng bao nhiêu

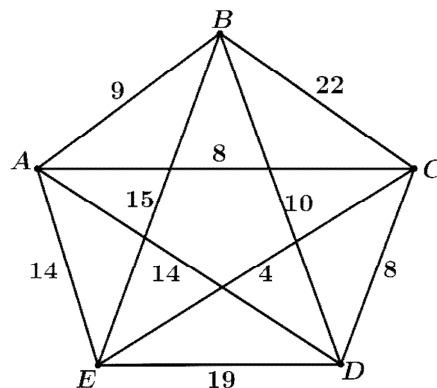


Trả lời:.....

Câu 5. Cho tập $X = \{1; 2; \dots; 8\}$. Gọi A là tập các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau được lập từ X . Trong A có có bao nhiêu số chia hết cho 2222 ?

Trả lời:.....

Câu 6. Một trò chơi điện tử quy định như sau: Có 5 trụ A, B, C, D, E với số lượng các thử thách trên đường đi giữa các cặp trụ được mô tả trong hình bên. Người chơi xuất phát từ một trụ nào đó, đi qua tất cả các trụ còn lại, mỗi khi đi qua một trụ thì trụ đó sẽ bị phá hủy và không thể quay trở lại trụ đó được nữa, nhưng người chơi vẫn phải trở về trụ ban đầu. Tổng số thử thách của đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?



Trả lời:.....

LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P2

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

Câu 1. An và Bình cùng 7 bạn khác rủ nhau đi xem bóng đá. Cả 9 bạn được xếp vào 9 ghế theo hàng ngang. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có 5040 cách xếp chỗ ngồi.
- b) Có 40320 cách xếp bạn An ngồi chính giữa.
- c) Có 80640 cách xếp An và Bình ngồi cạnh nhau.
- d) Có 282240 cách xếp An và Bình không ngồi cạnh nhau.

Câu 2. Trong lớp 10C trường THPT Dương Đình Nghệ có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Vật lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa học. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Vật lý, 6 học sinh vừa giỏi Vật lý và Hóa học, 8 học sinh vừa giỏi Hóa học và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Giả sử số học sinh học giỏi cả ba môn là $x (x \in \mathbb{N})$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- a) Số học sinh chỉ giỏi môn hai môn Toán, Vật lý là $9 - x$.
- b) Số học sinh chỉ giỏi hai môn Vật lý, Hóa học là $6 - x$.
- c) Số học sinh chỉ giỏi cả ba môn không vượt quá 5.
- d) Số học sinh giỏi một môn là 24.

Câu 3. Có hai con tàu A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki – lô – mét), sau khi xuất phát t (giờ) ($t \geq 0$), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t \end{cases}, \text{ vị trí của tàu } B \text{ có tọa độ là } (4 - 30t; 3 - 40t). \text{ Gọi } \Delta_1 \text{ là đường đi của tàu } A \text{ và } \Delta_2 \text{ là đường đi}$$

của tàu B . Xét tính đúng, sai của các khẳng định

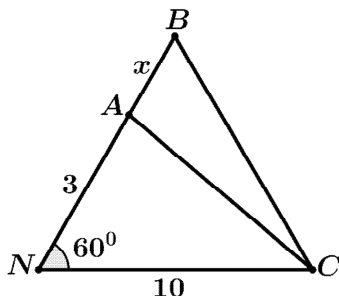
- a) Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ_2 là $4x - 3y - 7 = 0$.

- b) Cosin của góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B là $-\frac{1}{5\sqrt{1714}}$.

- c) Hai tàu gặp nhau sau khi xuất phát khoảng 4,93 phút (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- d) Nếu tàu A đứng im ở vị trí ban đầu, tàu B chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng 3,4 km.

Câu 4. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí N đến cột điện C là 10 m. Từ nhà An đi x (m) theo phương tạo bởi NC một góc 60° đến vị trí A sau đó đi tiếp 3(m) đến vị trí B như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) $BN = x + 3$ (m)

- b) $AC = \sqrt{x^2 - 10x + 100}$.

- c) $BC = \sqrt{x^2 - 10x + 99}$

- d) Để $BC = 2AN$ thì giá trị của x thuộc khoảng $(5; 6)$.

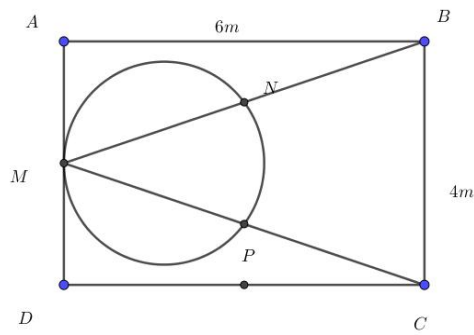
TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

Câu 1. Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^+; 1 \leq x \leq 4500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -0,01x^2 + 300x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{30000}{x} + 200$ (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

Trả lời:.....

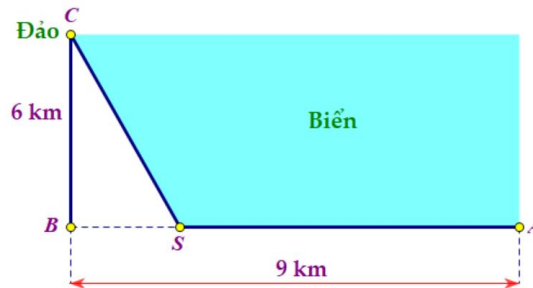
Câu 2. Ông An muốn đào một cái giếng hình tròn đi qua trung điểm M, N, P của các cạnh AD, MB và MC .

Tính chu vi của chiếc giếng cần đào (làm tròn đến hàng phần mười, đơn vị mét).



Trả lời:.....

Câu 3. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ biển đến một điểm C trên một hòn đảo cách bờ biển 6 km , Giá để xây đường ống trên bờ là 50.000USD mỗi km, giá để xây dựng đường ống dưới nước 130.000USD mỗi km. Biết tổng số tiền công là 1170.000USD . B là điểm trên bờ biển sao cho CB vuông góc với bờ biển. Tính tổng số km đường ống cần làm ?



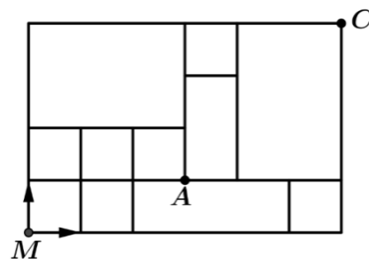
Trả lời:.....

Câu 4. Một bãi đậu xe ban đêm có diện tích đậu xe là 150 m^2 (không tính lối đi cho xe ra vào). Cho biết xe du lịch cần diện tích 3 m^2 mỗi chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng, xe tải cần diện tích 5 m^2 mỗi chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Hãy tính số lượng xe mỗi loại mà chủ bãi xe có thể cho đăng kí đậu xe để có doanh thu cao nhất.



Trả lời:.....

Câu 5. Trên đường đi từ nhà Mạnh (M) đến công ty (C) có điểm A người ta đang thi công sửa chữa đường nên không thể đi qua vị trí điểm A. Biết rằng toàn bộ cung đường theo bản đồ từ dưới lên trên và từ trái qua phải là đường một chiều nên vì vậy nên Mạnh chỉ được phép đi lên hoặc đi sang phải. Vậy Mạnh có bao nhiêu cách đi từ nhà đến công ty



Trả lời:.....

Câu 6. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Từ A lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ?

Trả lời:.....

LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P3

TRẮC NGHIỆM ABCD (4,0 điểm)

Câu 1. Từ các chữ số 1,3,5,7,9. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có thể lập được 120 số có năm chữ số khác nhau.
- b) Có thể lập được 90 số có bốn chữ số khác nhau trong đó phải có mặt chữ số 5.
- c) Có thể lập được 48 số có năm chữ số khác nhau trong đó chữ số 7,9 luôn đứng cạnh nhau.
- d) Có thể lập được 20 số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

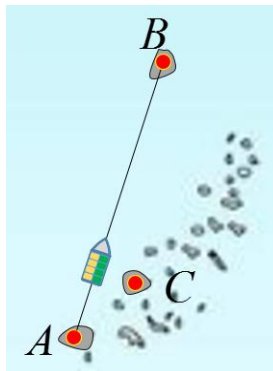
Câu 2. Lớp 10T trường THPT Lý Thường Kiệt có 36 học sinh giỏi Toán, 35 học sinh giỏi Vật lý và 37 học sinh giỏi Hóa học, 23 học sinh giỏi đồng thời Toán và Vật lý, 22 học sinh giỏi đồng thời Hóa học và Vật lý, 24 học sinh giỏi đồng thời Toán và Hóa học, 15 học sinh giỏi đồng thời ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- a) Có 8 bạn học giỏi Toán, Vật lý (nhưng không giỏi Hóa học).
- b) Có 7 bạn giỏi Vật lý, Hóa (không giỏi Toán).
- c) Có 5 bạn chỉ giỏi Vật lý.
- d) Nếu có 15 bạn không giỏi bất cứ môn nào trong 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học thì số học sinh lớp 10T không quá 67 bạn.

Câu 3. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000 đồng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- a) Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 triệu đồng.
- b) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x (nghìn đồng) thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức $f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000$.
- c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.
- d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng.

Câu 4. Xét trên khu vực biển khá nhỏ ta xem mặt biển là một mặt phẳng. Đặt vào mặt phẳng ấy một hệ trục tọa độ Oxy , mỗi đơn vị trên trục ứng với $1km$. Có ba hòn đảo A, B, C có tọa độ thỏa mãn $A(0;2)$, $\overrightarrow{AB} = (18;24)$, $\overrightarrow{AC} = (6;3)$. Một chiếc tàu chở khách tham quan du lịch đi thẳng từ đảo A đến đảo B (tham khảo hình vẽ). Khi tàu di chuyển thì du khách thấy đảo C .



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Khoảng cách giữa hai đảo A và B bằng $30km$.
- b) Đảo C nằm ở vị trí có tọa độ là $(6;1)$.
- c) Góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng α , thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.
- d) Trong quá trình tàu di chuyển từ đảo A đến đảo B , khoảng cách ngắn nhất của chiếc tàu và đảo C bằng $3km$.

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

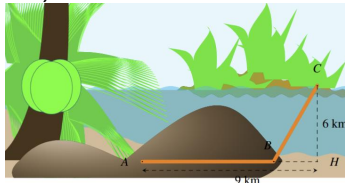
Câu 1. Một quán buffet báo giá cho đoàn khách như sau: 10 khách đầu tiên có giá là 300000 đồng/ người. Nếu có nhiều hơn 10 người thì cứ thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 5000 đồng/ người cho toàn bộ đoàn khách. Số người của nhóm khách nhiều nhất là bao nhiêu thì quán không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực cho bữa ăn này 3000000 đồng?

Trả lời:.....

Câu 2. Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là nước chanh và khoai chiên. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 30 nghìn đồng, bao gồm hai cốc nước chanh và một túi khoai chiên. Thực đơn 2 có giá 50 nghìn đồng, bao gồm ba cốc nước chanh và hai túi khoai chiên. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 165 cốc nước chanh và 100 túi khoai chiên. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

Trả lời:.....

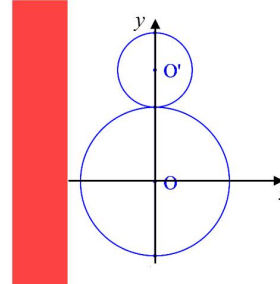
Câu 3. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm C trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Để thực hiện, công ty dự định xây dựng phần đường ống trên bờ từ A đến B và đường ống dưới nước từ B đến C (hình vẽ).



Biết giá để xây đường ống trên bờ là 50.000U SD mỗi km, và 130.000U SD mỗi km để xây dưới nước. Xác định đoạn đường từ A đến B (đơn vị km) để tổng chi phí xây dựng lắp đặt từ A đến C khoảng 1.170.000 USD.

Trả lời:.....

Câu 4. Ở các nước xứ lạnh, vào mùa Đông thường có tuyết rơi dày đặc khắp các con đường, trẻ em tại đây rất thích đắp hình dạng của người tuyết. Có thể xem phần thân dưới và thân trên của người tuyết là hai hình cầu tiếp xúc nhau. Vào ba đêm ta dùng một chiếc đèn pin soi vuông góc với người tuyết thì được hình ảnh là hai hình tròn tiếp xúc nhau như hình vẽ. Tính tổng bán kính phương trình đường tròn lớn và đường tròn nhỏ biết kích thước của hai viên tuyết cần đắp để được một người tuyết cao 1,8m có đường kính của hân thân dưới phải gấp đôi đường kính của phần thân trên người tuyết (theo đơn vị cm).

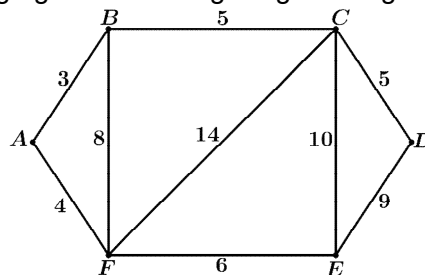


Trả lời:.....

Câu 5. Cho đa giác lồi n cạnh ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 6$) nội tiếp đường tròn (O) sao cho không có ba đường chéo nào đồng quy. Các cạnh và các đường chéo của đa giác giao nhau tạo thành các tam giác. Gọi X là tập hợp các tam giác như thế. Lấy ngẫu nhiên một tam giác trong tập X . Tìm n để xác suất lấy được tam giác không có đỉnh nào là đỉnh của đa giác bằng $\frac{4}{15}$.

Trả lời:.....

Câu 6. Giả sử có 6 địa điểm A, B, C, D, E, F được nối với nhau theo những con số với độ dài (Đơn vị tính: kilomet) được một tả như hình vẽ dưới đây. Một người giao hàng cần đi giao hàng tại 6 địa điểm trên. Người giao hàng xuất phát từ một địa điểm nào đó, đi qua các điểm còn lại để giao hàng, mỗi địa điểm đúng một lần và trở về địa điểm ban đầu. Quãng đường ngắn nhất mà người giao hàng có thể di chuyển là bao nhiêu kilomet?



Trả lời:.....

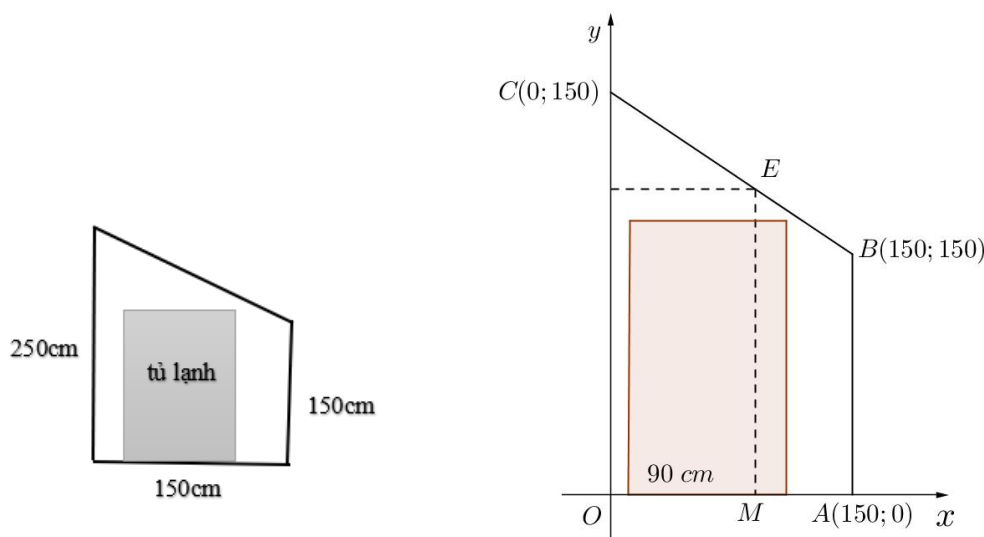
LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P4

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

Câu 1. Cho đa giác đều 12 đỉnh. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số đoạn thẳng có hai đầu mút được tạo nên từ 12 đỉnh trên là A_{12}^2 .
- b) Số vector khác vector $\vec{0}$ được tạo nên từ 12 đỉnh trên là A_{12}^2 .
- c) Số đường chéo của đa giác là 52.
- d) Số hình chữ nhật có 4 đỉnh được lập từ 12 đỉnh trên là C_{12}^4 .

Câu 2. Nhà bạn Nam định mua tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150 cm và 250 cm, chiều cao là 150 cm như hình vẽ bên. Bố mẹ bạn Nam định mua một tủ lạnh 2 cánh (Side by side) có bề ngang là 90 cm. Chiều cao tối đa của chiếc tủ lạnh khi chiếc tủ lạnh kê được dưới cầu thang là a (cm). Người ta có thể gán hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ để khảo sát chiều cao tối đa này. Xét tính đúng, sai của các khẳng định



- a) Tọa độ $B(150;150)$.
- b) Đường thẳng BC có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (100; 150)$.
- c) Phương trình tổng quát của đường thẳng BC là $2x + 3y = 800$.
- d) Tung độ điểm E là 190.

Câu 3. Lớp 10A có 35 học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Vật lý và Hóa học. Biết có 12 học sinh chỉ thi môn Toán, có 14 học sinh thi môn Vật lý, có 15 học sinh thi môn Hóa học và có 3 thí sinh chỉ thi môn Vật lý và môn Hóa học. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có 9 học sinh chỉ thi môn Vật lý mà không thi môn Hóa
- b) Có 23 học sinh chỉ thi môn Hóa học mà không thi môn Vật lý.
- c) Số học sinh chỉ thi môn Vật lý hoặc thi môn Hóa học là 8 học sinh
- d) Có 3 học sinh đi thi cả ba môn Toán, Vật lý và Hoá học.

Câu 4. Một cửa hàng hoa quả bán dưa hấu với giá 50.000 đồng một quả. Với mức giá này thì chủ cửa hàng nhận thấy họ chỉ bán được 40 quả mỗi ngày. Cửa hàng nghiên cứu thị trường cho thấy, nếu giảm giá mỗi quả 1000 đồng thì số dưa hấu bán mỗi ngày tăng thêm 2 quả. Biết rằng giá nhập về của mỗi quả dưa là 20.000 đồng. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

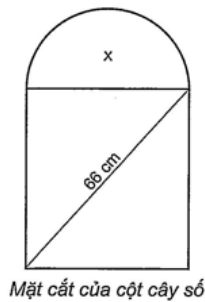
- a) Số lượng dưa bán ra khi giảm giá là 40 trái.
- b) Lợi nhuận trên mỗi trái dưa sau khi giảm giá 30.000 đồng.
- c) Lợi nhuận bán dưa mỗi ngày được biểu thị bằng tam thức $f(x) = -2x^2 + 20x + 1200$
- d) Giá bán mỗi quả dưa 45.000 đồng thì cửa hàng thu được lợi nhuận mỗi ngày cao nhất.

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

Câu 1. Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II . Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Chiến phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng.

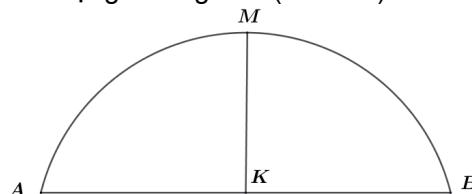
Trả lời:.....

Câu 2. Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm. Tìm diện tích gần đúng của hình chữ nhật biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.



Trả lời:.....

Câu 3. Một chiếc cầu được thiết kế dưới dạng 1 cung tròn (Hình vẽ)



Biết độ dài $AB = 60\text{m}$, chiều cao $MK = 3\text{m}$. Tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB (Biết MK đi qua tâm của đường tròn chứa cung AMB)

Trả lời:.....

Câu 4. An và Bình cùng chơi một trò chơi, mỗi lượt chơi một bạn đặt úp năm tấm thẻ, trong đó có hai thẻ ghi số 2, hai thẻ ghi số 3 và một thẻ ghi số 4, bạn còn lại chọn ngẫu nhiên ba thẻ trong năm tấm thẻ đó. Người chọn thẻ thắng lượt chơi nếu tổng các số trên ba tấm thẻ được chọn bằng 8, ngược lại người kia sẽ thắng. Xác suất để An thắng lượt chơi khi An là người chọn thẻ bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó $T = 3a + b$ bằng bao nhiêu?

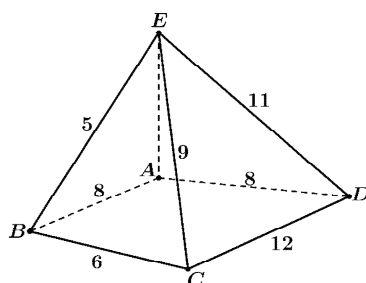
Trả lời:.....

Câu 5. Cho một đa giác đều 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O . Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Từ tập X có thể chọn ra bao nhiêu tam giác cân nhưng không phải tam giác đều.

Trả lời:.....

Câu 6. Một trò chơi điện tử quy định như sau: Có 5 trụ A, B, C, D, E với số lượng các thử thách trên đường đi giữa các cặp trụ được mô tả trong hình bên. Người chơi xuất phát từ một trụ nào đó, đi qua tất cả các trụ còn lại, mỗi lần đi qua một trụ thì trụ đó sẽ bị phá hủy và không thể quay trở lại trụ đó được nữa, nhưng người chơi vẫn phải quay trở về trụ ban đầu. Tổng số thử thách của đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu ?

Trả lời:.....



LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P5

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

Câu 1. Một hộp có 15 quả cầu trắng, 5 quả cầu đen. Xét phép thử chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Hãy xác định định đúng – sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép thử là: 1140

b) Xác suất để chọn được 2 quả cầu trắng là: $\frac{7}{76}$

c) Xác suất để chọn được ít nhất một quả cầu đen là: $\frac{137}{228}$

d) Xác suất để chọn được 3 quả cầu thuộc hai loại khác nhau là: $\frac{35}{76}$

Câu 2. Lớp 10B trường THPT Khúc Hạo có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Vật lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Vật lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa học và Vật lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa học, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Có 1 bạn chỉ giỏi Toán và Hóa học. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

a) Có 1 bạn chỉ giỏi Toán và Hóa học.

b) Có 3 bạn chỉ giỏi Toán và Vật lý.

c) Có 2 bạn chỉ giỏi Vật lý.

d) Có 18 bạn giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Vật lý, Hóa học.

Câu 3. Ông Khoa muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288 m^3 . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Gọi chiều rộng và chiều cao của bể lần lượt là a, c ($a(m) > 0, c(m) > 0$), diện tích các mặt cần xây là $S(\text{m}^2)$. Độ dày thành bể và đáy bể không đáng kể. Các mệnh đề sau đúng hay sai

a) Kích thước của chiều dài bể là $3a(m)$.

b) Diện tích các mặt cần xây là $S = 2a^2 + 4ac + 2ac = 2a^2 + 6ac$.

c) $S_{\min} > 200\text{ m}^2$.

d) Nếu ông Khoa biết xác định các kích thước của bể hợp lý thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Chi phí đó lớn hơn 120 triệu đồng.

Câu 4. Một con tàu muốn xuất phát từ hòn đảo A trở về bờ biển sau đó di chuyển đến hòn đảo B . Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng Oxy), vị trí điểm A, B có tọa độ lần lượt là $A(0; 0), B(5; -1)$, giả sử đường bờ biển có phương trình đường thẳng là $\Delta: x - y + 3 = 0$. Người ta cần xác định điểm M trên bờ biển mà tàu sẽ di chuyển đến sao cho độ dài đường đi của tàu từ A đến B là ngắn nhất. Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với Δ tại H . Gọi A' là điểm đối xứng của A qua Δ . Xét tính đúng, sai của các khẳng định

a) Hai điểm A, B nằm về cùng một phía của đường thẳng $\Delta: x - y + 3 = 0$.

b) $H\left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

c) $A'(-3; 3)$.

d) Tung độ điểm M là một số nguyên tố.

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4,0 điểm)

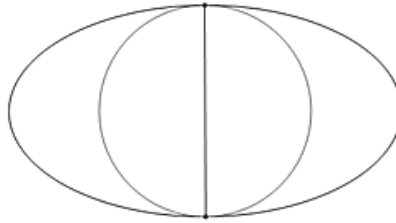
Câu 1. Một cửa hàng nhập vào một loại máy tính xách tay với giá 15 triệu đồng và bán ra với giá 18 triệu đồng. Với giá bán này, một tháng cửa hàng đó bán được 20 cái máy tính xách tay. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cứ giảm giá bán mỗi máy 500000 đồng thì số máy tính bán được trong một tháng tăng thêm 5 cái. Xác định giá bán mỗi cái máy tính để lợi nhuận thu được là cao nhất.

Trả lời:.....

Câu 2. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Số tiền thưởng lớn nhất là bao nhiêu

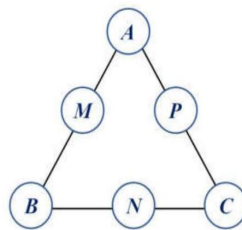
Trả lời:.....

Câu 3. Ông Hoàng có một mảnh vườn hình elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là $60m$ và $30m$. Ông chia thành hai nửa bằng một đường tròn tiếp xúc trong với elip để làm mục đích sử dụng khác nhau (xem hình vẽ). Nửa bên trong đường tròn ông trồng cây lâu năm, nửa bên ngoài đường tròn ông trồng hoa màu. Tính tỉ số diện tích T giữa phần trồng cây lâu năm so với diện tích trồng hoa màu. Biết diện tích elip được tính theo công thức $S = \pi ab$ trong đó a, b lần lượt là độ dài nửa trục lớn và nửa trục bé của elip. Biết độ rộng của đường elip không đáng kể.



Trả lời:.....

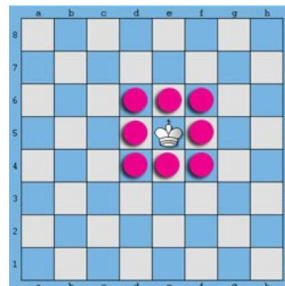
Câu 4. Bạn Nam tham gia cuộc thi giải một mật thư. Theo quy tắc của cuộc thi, người chơi cần chọn ra sáu số từ tập hợp $S = \{11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19\}$ và xếp mỗi số vào đúng một vị trí trong sáu vị trí A, B, C, M, N, P như hình bên dưới.



Mật thư sẽ được giải nếu các bộ ba số xuất hiện ở những bộ ba vị trí $(A, M, B); (B, N, C); (C, P, A)$ tạo thành các cấp số cộng theo thứ tự đó. Bạn Nam chọn ngẫu nhiên sáu số trong tập S và xếp ngẫu nhiên vào các vị trí yêu cầu. Gọi xác suất để bạn Nam giải được mật thư ở lần chọn và xếp đó là α . Giá trị của $\frac{1}{\alpha}$ bằng bao nhiêu?

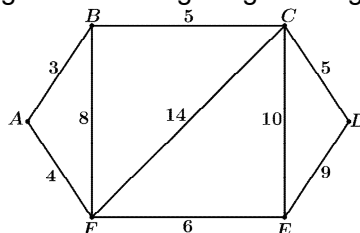
Trả lời:.....

Câu 5. Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng (xem hình minh họa). Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Xác suất để sau 3 bước đi quân vua trở về ô xuất phát là p , giá trị $64p$ bằng số nguyên nào



Trả lời:.....

Câu 6. Giả sử có 6 địa điểm A, B, C, D, E, F được nối với nhau theo những con số với độ dài (Đơn vị tính: kilomet) được một tả như hình vẽ dưới đây. Một người giao hàng cần đi giao hàng tại 6 địa điểm trên. Người giao hàng xuất phát từ một địa điểm nào đó, đi qua các điểm còn lại để giao hàng, mỗi địa điểm đúng một lần và trở về địa điểm ban đầu. Quãng đường ngắn nhất mà người giao hàng có thể di chuyển là bao nhiêu kilomet?



Trả lời:.....

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

Câu 1. Lớp 11E trường THPT Trần Hưng Đạo có hai câu lạc bộ (CLB) thể thao là bóng rổ và cờ vua, số bạn tham gia CLB bóng rổ gấp ba lần số bạn tham gia cả hai CLB, số bạn tham gia CLB cờ vua ít hơn số bạn tham gia CLB bóng rổ là 4 em. Biết rằng lớp có tất cả 46 em và có 10 em không tham gia CLB nào. Ký hiệu số bạn tham gia cả 2 CLB là x . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- a) Số em tham gia CLB cờ vua là $2x$.
- b) Số em tham gia ít nhất 1 trong 2 CLB là $4x$.
- c) Thu được giá trị $x > 7$.
- d) Số em chỉ tham gia CLB bóng rổ nhỏ hơn 19.

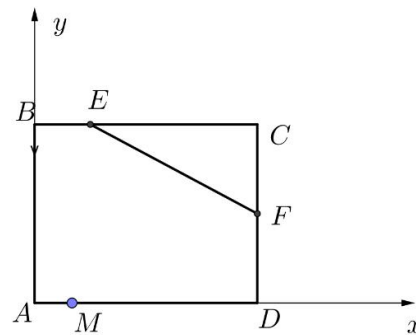
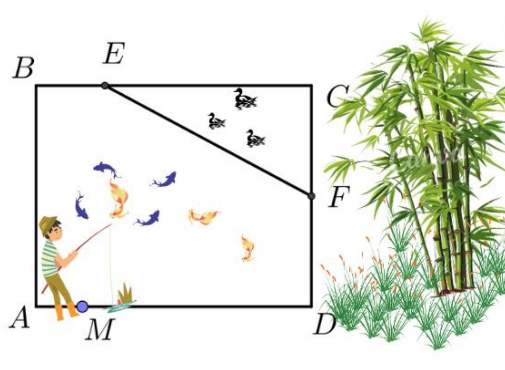
Câu 2. Một tổ trong lớp 10B có 10 học sinh, trong đó có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong tổ để tập văn nghệ cho đợt 26/3. Hãy xác định đúng – sai của các khẳng định sau:

- a) Số phần tử của không gian mẫu là 560.
- b) Xác suất của biến cố B : “5 học sinh được chọn đều là nam” là $\frac{1}{12}$.
- c) Xác suất của biến cố C : “Trong 5 học sinh được chọn có 3 nam và 2 nữ” là $\frac{41}{462}$.
- d) Xác suất của biến cố D : “Trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 nữ” là $\frac{1}{2}$.

Câu 3. Nhà xe Hưng Hà khoán cho hai tài xế An và Bình mỗi người lần lượt nhận 32 lít và 72 lít xăng trong một tháng. Biết rằng nhà xe có quy ước trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Gọi x (lít) ($0 < x < 10$) là số xăng An sử dụng trong 1 ngày. Tổng thời gian An và Bình sử dụng hết số xăng được khoán có thể mô tả theo một hàm số biến x . Xét tính đúng, sai của các khẳng định

- a) $10 - x$ (lít) là số xăng Bình sử dụng trong 1 ngày.
- b) Tổng thời gian An và Bình sử dụng hết số xăng được khoán là $f(x) = \frac{32}{x} + \frac{72}{10 - x}$, $x \in (0; 10)$.
- c) Tổng số ngày ít nhất để hai tài xế sử dụng hết số xăng được khoán là 25 ngày.
- d) Hai tài xế có thể sử dụng hết số xăng trong 22 ngày.

Câu 4. Nhân dịp nghỉ hè, Minh về quê thăm ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại có một ao cá dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài $BC = 20m$, chiều rộng $CD = 16m$. Phần tam giác CEF là nơi ông bà nuôi ngan vịt, $BE = 5m$, $DF = 8m$. Minh đứng ở vị trí M cách A một khoảng $AM = 3m$ câu cá và có thể quăng lưới câu xa $x(m)$. Có thể chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ để khảo sát phạm vi của lưới câu. Xét tính đúng, sai của các khẳng định



- a) $M(3; 0)$.
- b) $\overrightarrow{EF} = (15; -8)$.
- c) Đường thẳng EF có phương trình $8x + 15y - 280 = 0$.
- d) Trong các phương án sau, bạn Minh có thể loại đi 4 phương án mà lưới câu có thể rơi vào khu nuôi ngan vịt của ông bà

$$x = 16m; \quad x = 17m; \quad x = 15,5m; \quad x = 14,8m; \quad x = 15,2m; \quad x = 14,5m$$

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

Câu 1. Thức ăn chăn nuôi A gồm 60% bột ngô và 40% bột đậu nành, thức ăn chăn nuôi B gồm 80% bột ngô và 20% bột đậu nành. Hiện tại xí nghiệp sản xuất chỉ còn 2,4 tấn bột ngô và 1,2 tấn bột đậu nành. Với số nguyên liệu này, người ta lên phương án khối lượng mỗi loại sản phẩm A và B để thu được lợi nhuận cao nhất? Biết rằng A cho lợi nhuận 2 triệu đồng/tấn và B cho lợi nhuận 1,8 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận thu được nhiều nhất là bao nhiêu

Trả lời:.....

Câu 2. Một nhà máy chế biến cà phê bán trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu giá vốn sản xuất mỗi kg cà phê là $x(USD)$ thì sản lượng cà phê nhà máy sản xuất được là $R(x) = x - 150(kg)$, lượng tiêu thụ trong nước là $Q(x) = 2700 - x(kg)$. Phần cà phê còn dư được xuất khẩu với giá cố định là 1900 USD mỗi kg. Biết rằng với mỗi kg cà phê xuất khẩu thì nhà máy phải chịu mức thuế là $m USD$. Lợi nhuận từ xuất khẩu và thuế thu được từ nhà nước luôn giữ tỉ lệ bằng 4:1. Để lợi nhuận thu được không nhỏ hơn 48000 USD thì số kg cà phê cần sản xuất tối thiểu là bao nhiêu?

Trả lời:.....

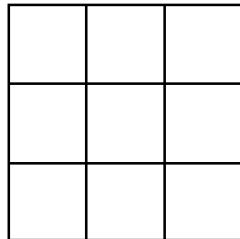
Câu 3. Trên một tấm panô quảng cáo sản phẩm, giả sử trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là mét), người ta muốn vẽ hai đường tròn: một đường tròn (C) tâm I có tọa độ $(-1; 2)$ bán kính $R = 2$ và đường tròn tâm $A(1; 2)$. Biết đường tròn tâm A cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt B, C . Phần riêng của mỗi đường tròn sẽ vẽ họa tiết trang trí và viết nội dung quảng cáo, phần chung của hai đường tròn sẽ được tô màu và viết tên sản phẩm, đơn vị sản xuất. Đường tròn tâm A phải có bán kính R để tam giác ABC (trong phần giao nhau của hai đường tròn) có diện tích lớn nhất. Bình phương bán kính R bằng số nguyên nào

Trả lời:.....

Câu 4. Tại một quán ăn, lúc đầu có 50 khách trong đó có $2x$ đàn ông và y phụ nữ. Sau một tiếng, $y - 6$ đàn ông ra về và $2x - 5$ khách mới đến là nữ. Chọn ngẫu nhiên một khách. Biết rằng xác suất để chọn được một khách nữ là $\frac{9}{13}$. Tìm giá trị của y .

Trả lời:.....

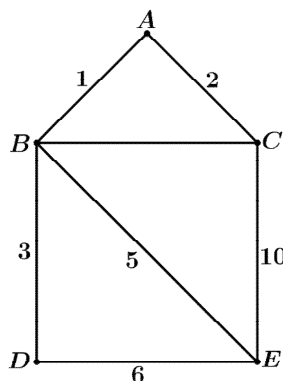
Câu 5. Cho một bảng ô vuông 3×3 .



Điền ngẫu nhiên các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vào bảng trên (mỗi ô chỉ điền một số). Gọi A là biến cố "mỗi hàng, mỗi cột bất kì đều có ít nhất một số lẻ". Thực hành tính xác suất của biến cố A thu được kết quả xác suất là phân số tối giản $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$). Tổng $4a + 3b$ có giá trị bằng bao nhiêu?

Trả lời:.....

Câu 6. Có năm địa điểm A, B, C, D, E . Một số địa điểm có đường đi tới nhau một tả bằng các cạnh với độ dài quãng đường tính theo kilomet cho bởi số gần với cạnh đó như hình vẽ. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí C , cần đi qua tất cả các đường (mỗi đường đi qua ít nhất một lần) và sau đó phải trở về vị trí ban đầu C . Tổng số kilomet mà người đưa thư phải đi nhỏ nhất là bao nhiêu?



Trả lời:.....

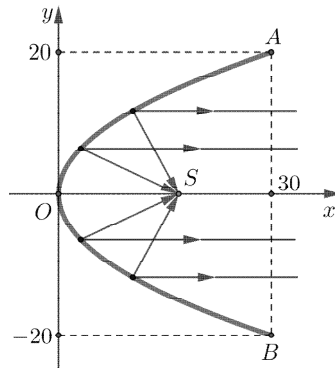
LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P7

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

Câu 1. Lớp 11A của trường THPT Quang Trung có 7 học sinh nữ và 13 học sinh nam. Cô chủ nhiệm chọn ra 5 bạn để tham gia văn nghệ. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau
 Hãy xác định định đúng – sai của các khẳng định sau:

- a) Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được 5 học sinh nữ là $\frac{21}{15504}$.
- b) Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được đúng 3 học sinh nam là $\frac{C_{13}^3 \cdot C_7^2}{C_{20}^5}$.
- c) Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được ít nhất 1 học sinh nữ là $\frac{429}{5168}$.
- d) Xác suất để cô chủ nhiệm số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là $\frac{1603}{7752}$.

Câu 2. Hình vẽ bên mô phỏng mặt cắt ngang của một chiếc đèn có dạng parabol trong mặt phẳng Oxy (đơn vị trên mỗi trục là cm). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB = 40$ cm và chiều sâu $h = 30$ cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau

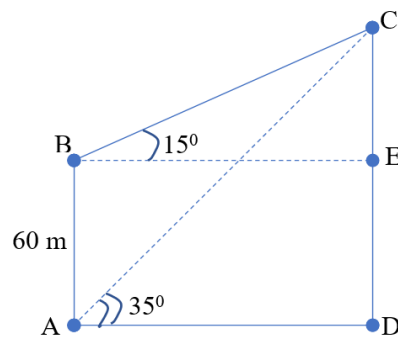
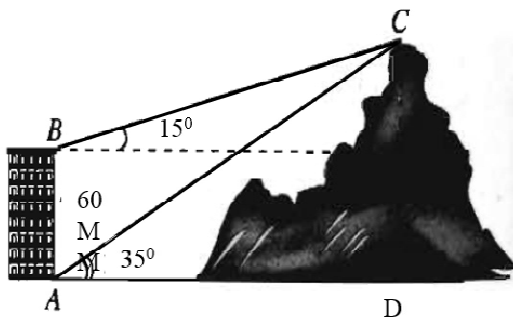


- a) (P) đi qua điểm $A(30;20)$.
- b) Tiêu điểm của (P) là $F\left(\frac{20}{3};0\right)$.
- c) Phương trình đường chuẩn Δ là $x = -\frac{10}{3}$.
- d) Khoảng cách ngắn nhất từ 1 điểm trên (P) đến đường thẳng $d: x - 2y + 6 = 0$ bằng $\frac{22}{3\sqrt{5}}$.

Câu 3. Bộ phận sản xuất của một công ty sản xuất xác định chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi biểu thức $T(x) = x^2 + 20x + 4000$ (triệu đồng). Giả sử x sản phẩm đều được bán hết và giá bán mỗi sản phẩm là 150 nghìn đồng. Bộ phận kinh doanh ước tính lợi nhuận khi bán x sản phẩm được biểu thị theo hàm số bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau

- a) Doanh thu khi bán được x sản phẩm là $150x$ (triệu đồng).
- b) $a + b - c = 4120$.
- c) Để công ty có lãi thì số sản phẩm bán ra thỏa mãn $50 < x < 70$.
- d) Lợi nhuận lớn nhất vượt quá 240 triệu đồng.

Câu 4. Một người quan sát đỉnh núi từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương nằm ngang 35° và lần thứ hai, người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó, với phương nhìn tạo với phương nằm ngang 15° . Tính chiều cao ngọn núi, biết rằng tòa nhà cao $60m$. Gọi A, B lần lượt là vị trí của người quan sát tại tầng trệt và sân thượng của tòa nhà; C, D lần lượt là đỉnh núi và chân núi. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



a) $\widehat{CBA} = \widehat{CBE} + \widehat{EBA} = 105^\circ$.

b) $\widehat{BCA} = 20^\circ$.

c) $\frac{AB}{\sin \widehat{BCA}} = \frac{AC}{\sin \widehat{CBA}}$.

d) $AC \approx 169,451(m)$.

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

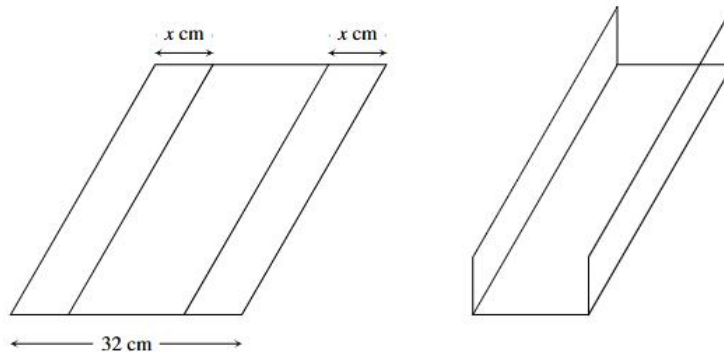
Câu 1. Trong lớp 10Q trường THPT Trương Định có 28 em học sinh giỏi Toán, 27 em học sinh giỏi Vật lý, 25 em học sinh giỏi Hóa học, 22 em học sinh giỏi Sinh học. Biết rằng 16 em học giỏi cả Toán, Vật lý; 15 em học giỏi cả Vật lý, Hóa học; 13 em học giỏi cả Hóa học, Sinh học; 13 em học giỏi cả Toán, Sinh học; 12 em học giỏi cả Toán, Hóa học; 11 em học giỏi cả Vật lý, Sinh học. Ngoài ra 8 em học giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học; 7 em học giỏi cả ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; 8 em học giỏi cả ba môn Toán, Hóa học, Sinh học; 6 em học giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Sinh học. Đặc biệt có x em học giỏi cả bốn môn. Lớp 10Q có 48 em học sinh giỏi ít nhất một môn. Hỏi có bao nhiêu em học sinh lớp 10Q học giỏi ít nhất ba trong bốn môn ?

Trả lời:.....

Câu 2. Có 25 cặp vận động viên tham gia cuộc thi bóng bàn đôi nam nữ quốc tế. Tại lễ khai mạc, một số vận động viên bắt tay nhau và hai người trong cùng một cặp thì không bắt tay. Sau lễ khai mạc, một vận động viên nam hỏi tất cả các vận động viên còn lại về số người mà họ đã bắt tay và nhận thấy số lượng vận động viên mà từng người đã bắt tay đều khác nhau. Hỏi người bạn nữ cùng cặp của vận động viên nam này đã bắt tay với bao nhiêu vận động viên?

Trả lời:.....

Câu 3. Một người muốn uốn tấm tôn phẳng hình chữ nhật có bề ngang 32 cm, thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ. Biết rằng diện tích mặt cắt ngang của rãnh nước phải lớn hơn hoặc bằng tổng 120cm^2 . Hỏi độ cao tối đa của rãnh dẫn nước là bao nhiêu cm?

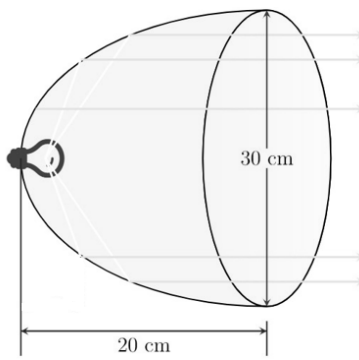


Trả lời:.....

Câu 4. Trong một cuộc thi về “bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng hằng ngày thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị prôtêin và 200 đơn vị lipit, 1 (kg) thịt heo chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ được chi tối đa 200 ngàn đồng để mua thịt. Biết rằng 1 (kg) thịt bò giá 200 ngàn đồng, 1 (kg) thịt heo giá 100 ngàn đồng. Người nội trợ nên mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt heo để phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng. Khi đó hãy tìm $x + 2y$.

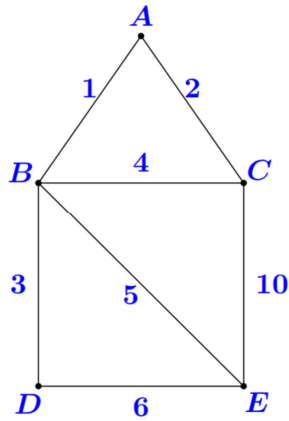
Trả lời:.....

Câu 5. Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là parabol với kích thước được thể hiện trên hình vẽ, giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu điểm của parabol. Tính khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:.....

Câu 6. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện (vị trí C), các điểm cần phát thư nằm dọc các con đường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Sơ đồ các con đường cần đi qua và độ dài của chúng (tính theo km) được biểu diễn ở hình vẽ bên. Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu km?



Trả lời:.....

LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P8

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

Câu 1. Gieo một con xúc sắc 6 mặt cân đối và đồng chất hai lần. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Có 6 cách để hai lần gieo đều ra số chấm giống nhau.
- b) Có 6 cách để gieo được lần đầu ra mặt 6 chấm.
- c) Có 12 cách để trong hai lần gieo xuất hiện đúng một lần mặt 1 chấm.
- d) Có 33 cách để sau hai lần gieo được tổng số chấm không bé hơn 4.

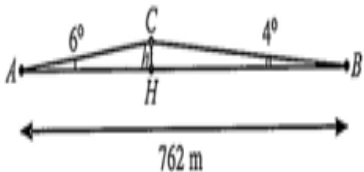
Câu 2. Trong lớp 10A trường THPT Triệu Quang Phục có tổng cộng 31 em học sinh Toán hoặc Vật lý, 11 học sinh giỏi môn Hóa học. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Vật lý, 6 học sinh vừa giỏi Vật lý và Hóa học, 8 học sinh vừa giỏi Hóa học và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Số em chỉ giỏi Toán ít hơn 1 em so với số em giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Gọi số em giỏi cả ba môn là x và số em giỏi Toán là y . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- a) Số em chỉ giỏi 2 môn lần lượt là $9 - x, 6 - x, 8 - x$ em.
- b) $x > 3$.
- c) Số em chỉ giỏi Toán là $x + y - 17$ em.
- d) Số em chỉ giỏi Vật lý là 4 em.

Câu 3. Một trang sách có dạng hình chữ nhật với diện tích là 384cm^2 . Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 3cm , để lề trái và lề phải đều là 2cm . Phần còn lại của trang sách được in chữ. Gọi chiều dài và chiều rộng trang sách lần lượt là $x(\text{cm})$ và $y(\text{cm})$, ($0 < x, y \leq 384$). Xét tính đúng, sai của các khẳng định

- a) $S = xy = 384$.
- b) Chiều dài của phần trang sách để in chữ là $x - 6(\text{cm})$.
- c) Diện tích phần trang sách để in chữ là $S_1 = (x - 2)(y - 4)$.
- d) Khi phần in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất, hiệu độ dài giữa chiều dài và chiều rộng trang sách bằng 8cm .

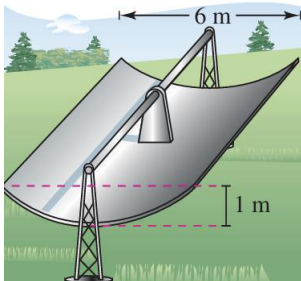
Câu 4. Lúc 6 giờ 30 phút sáng, bạn An đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc (Hình vẽ). Cho biết đoạn thẳng AB dài 762m , $\hat{A} = 6^\circ$, $\hat{B} = 4^\circ$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



- a) Góc $\widehat{ACB} = 170^\circ$.
- b) Quãng đường bạn An đạp lên dốc là 305m .
- c) Chiều cao h của con dốc theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 32m .
- d) Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là 4km/h và tốc độ trung bình khi xuống dốc là 19km/h . Bạn An đến trường lúc 6 giờ 36 phút.

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

Câu 1. Một bộ thu năng lượng mặt trời để làm nóng nước được làm bằng một tấm thép không gỉ có mặt cắt hình parabol (minh họa như hình vẽ dưới đây). Nước sẽ chảy thông qua một đường ống nằm ở tiêu điểm của parabol. Hỏi đường ống cách đỉnh bao xa?



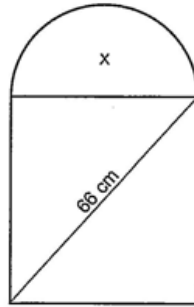
Trả lời:.....

Câu 2. Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp đôi thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là

200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng thu được trong một ngày là bao nhiêu nghìn đồng?

Trả lời:.....

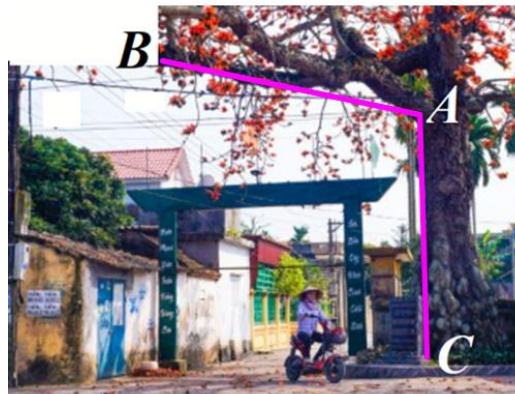
Câu 3. Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm . Tìm diện tích gần đúng của hình chữ nhật biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng $0,3$ lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.



Mặt cắt của cột cây số

Trả lời:.....

Câu 4. Một cành cây dài 4 m, rẽ nhánh tại điểm cao 7 m trên thân cây mọc thẳng đứng so với mặt đất. Cành cây này có nguy cơ gãy tại gục A (giả sử khi gãy sẽ rơi theo một cung tròn) tại điểm rẽ nhánh tại thân cây trong mùa mưa bão. Hỏi các công trình xây theo phương thẳng đứng cao 3,7m nằm theo hướng gãy của cành cây, phải cách thân cây ít nhất bao nhiêu để được an toàn?

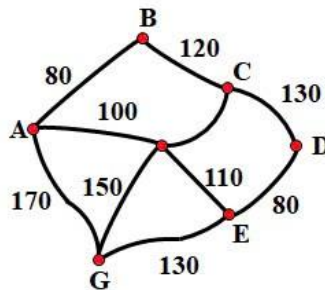


Trả lời:.....

Câu 5. Cho hình vuông cỡ 9.9 tâm O được tạo từ 9.9 hình vuông đơn vị. Hai hình vuông đơn vị được gọi là kề bên nếu chúng có cùng một cạnh chung. Một con bọ ban đầu ở O . Mỗi lần di chuyển con bọ sẽ nhảy ngẫu nhiên từ tâm hình vuông đơn vị nó đứng sang tâm hình vuông đơn vị kề bên. Xác suất để con bọ sau 4 bước nhảy sẽ quay lại điểm O là p . Giá trị $64p$ bằng số nguyên nào ?

Trả lời:.....

Câu 6. Các khu cắm trại tại một công viên được mô phỏng như hình vẽ bên (đơn vị: mét). Bác bảo vệ đang ở khu cắm trại A và phải kiểm tra tất cả các khu cắm trại B, C, D, E, F và G (không nhất thiết phải theo thứ tự tự đó). Vậy quãng đường ngắn nhất bác bảo vệ có thể đi và điểm kiểm tra cuối cùng ở khu cắm trại D là



Trả lời:.....

LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P9

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

Câu 1. Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Số phần tử của không gian mẫu là C_{100}^5 .
- b) Xác suất để 5 thẻ lấy ra đều mang số chẵn là $\frac{1}{2}$.
- c) Xác suất để 5 thẻ lấy ra có 2 thẻ mang số chẵn và 3 thẻ mang số lẻ xấp xỉ bằng 0,32.
- d) Xác suất để có ít nhất một số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 xấp xỉ bằng 0,78.

Câu 2. Lớp 10A trường THPT Lý Nam Đế có x học sinh giỏi Toán ($x > 20$), 35 học sinh giỏi Vật lý và 34 học sinh giỏi Hóa học, 23 học sinh giỏi đồng thời Toán và Vật lý, 22 học sinh giỏi đồng thời Hóa học và Vật lý, 20 học sinh giỏi đồng thời Toán và Hóa học, 15 học sinh giỏi đồng thời ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Biết rằng có 18 bạn không giỏi bất cứ môn nào trong 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học và sĩ số lớp 10A là 69 bạn. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

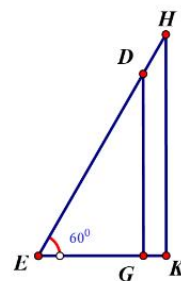
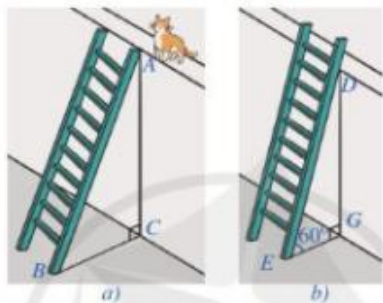
- a) Số học sinh chỉ giỏi Toán là $x - 28$.
- b) Số học sinh giỏi ít nhất môn là $x + 2$.
- c) $x > 30$.
- d) Số học sinh chỉ giỏi Toán hoặc Vật lý là 42.

Câu 3. Chuyển động của vật thể M được thể hiện trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Vật thể M khởi hành từ điểm $A(3;5)$ và chuyển động thẳng đều với vector vận tốc là $\vec{v} = (2;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Vector chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động của vật thể là $\vec{v} = (1;2)$.
- b) Vật thể M chuyển động trên đường thẳng có một đường thẳng có phương trình: $x - 2y - 7 = 0$
- c) Tọa độ của vật thể M tại thời điểm $t(t > 0)$ tính từ khi khởi hành là $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$.
- d) Khi $t = 1$ thì vật thể M chuyển động được quãng đường dài bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 4. Để leo lên một bức tường, bác Nam dùng một chiếc thang có chiều dài cao hơn bức tường đó $1m$. Ban đầu, bác Nam đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào mép trên bức tường (Hình a). Sau đó, bác Nam dịch chuyển chân thang vào gần chân tường thêm $0,5m$ thì bác Nam nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 60° (Hình b). Gọi chiều cao bức tường DG là $x(m)(x > 0)$. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định

- a) Chiều dài chiếc thang là $x + 1(m)$.
- b) $BC = \sqrt{(x+1)^2 - x^2}(m)$.
- c) x thỏa mãn phương trình $\sqrt{3x+1} = \frac{2x}{\sqrt{3}} + 0,5$.
- d) Chiều cao của bức tường xấp xỉ $5m$.



TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

Câu 1. Nếu một điện trở R được nối với một ắc-quy có suất điện động E và điện trở trong r thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là $P = \frac{E^2 R}{(R+r)^2}$, trong đó R, r được tính bằng ôm (Ω), E được tính bằng vôn (V) và P được tính bằng oát (W). Cho $E = 12(V)$ và $r = 2(\Omega)$, còn R biến thiên thì công suất P đạt giá trị cực đại

bằng bao nhiêu W?

Trả lời:.....

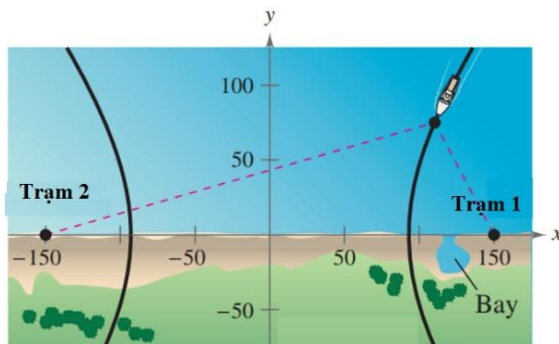
Câu 2. Để chuẩn bị cho bạn An nhập học đại học vào đầu tháng 9/2024, gia đình bạn ấy đã đăng ký mở một thẻ tín dụng tại ngân hàng X vào ngày 25/8/2024 với hạn mức 100 triệu đồng, trong đó có thể rút tiền mặt tới 50 triệu đồng và sử dụng thẻ để mua sắm tới 50 triệu đồng; mức lãi suất cho vay thẻ tín dụng là 13%/năm, thẻ tín dụng này có thời gian miễn lãi là 45 ngày khi sử dụng thẻ để mua sắm tiêu dùng, chu kì thanh toán là từ 25/8 đến 25/9 và hạn thanh toán là ngày 10/10 cùng năm. Nếu không thanh toán đúng hạn thì sẽ bị tính phí trả chậm là 5% tổng dư nợ và tính lãi của các khoản dư nợ từ ngày phát sinh dư nợ đến hết ngày khách hàng thanh toán cho ngân hàng với lãi suất gấp 1,5 lần lãi suất niêm yết khi mở thẻ. Ngày 01/9/2024, An mua laptop, điện thoại, máy in, tai nghe hết 20 triệu đồng. Ngày 05/9/2024, An mua đồ dùng sinh hoạt, sách vở, quần áo hết 12 triệu đồng. Do sơ xuất nên đến ngày 10/10/2024, gia đình An chưa thanh toán bất kỳ khoản nào. Đến ngày 20/10/2024 gia đình An mới thanh toán toàn bộ dư nợ cho ngân hàng. Tổng số tiền lãi và phí trả chậm mà gia đình bạn An phải trả do thanh toán không đúng hạn là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng đơn vị, một năm tính là 365 ngày)

Trả lời:.....

Câu 3. Cho đa giác đều có 100 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác tù được tạo thành từ các đỉnh của đa giác đều đã cho?

Trả lời:.....

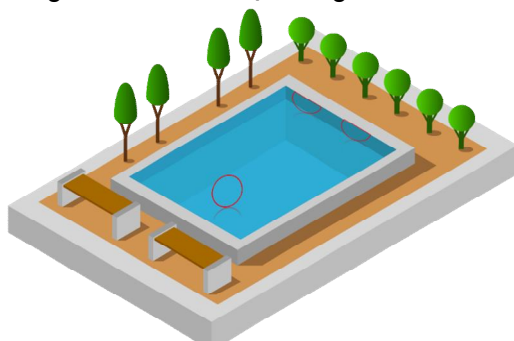
Câu 4. Điều hướng LORAN (điều hướng vô tuyến đường dài) cho máy bay và tàu thủy sử dụng các xung đồng bộ được truyền bởi hai trạm phát đặt cách xa nhau. Các xung này di chuyển với tốc độ ánh sáng (186.000 dặm / giây). Sự chênh lệch về thời gian nhận được phản xạ của các xung này từ một máy bay hoặc tàu thủy là không đổi, nên máy bay hoặc con tàu sẽ nằm trên một hyperbol có các trạm phát là các tiêu điểm. Giả sử rằng hai trạm phát, cách nhau 300 dặm, được đặt trên một hệ tọa độ vuông góc tại các điểm có tọa độ $(-150;0)$ và $(150;0)$ và một con tàu đang đi trên một con đường là một nhánh của hypebol và có tọa độ $(x;75)$ (xem hình vẽ).



Tính gần đúng hoành độ của vị trí con tàu khi chênh lệch thời gian giữa các xung từ các trạm phát là 1000 micro giây (0,001 giây) (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy)

Trả lời:.....

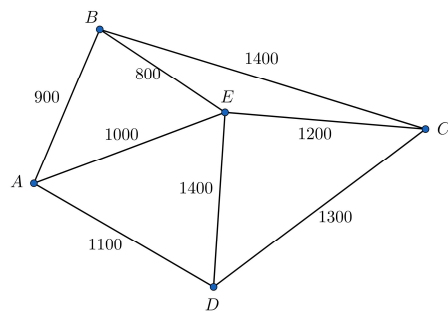
Câu 5. Bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bán kính bằng nhau và một bể sục hình tròn (tham khảo hình vẽ) để người bơi có thể tựa lưng vào thành các bể sục thư giãn.



Biết tổng chu vi của ba bể là 32m. Tổng diện tích ba bể sục là nhỏ nhất khi bán kính mỗi bể sục lần lượt bằng a (m) và b (m) (trong tính toán lấy $\pi = 3,14$, độ dài tính theo mét và làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai). Tính giá trị tổng $a + b$ (kết quả chính xác, không làm tròn).

Trả lời:.....

Câu 6. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên). Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình (tính theo đơn vị nghìn đồng). Xe giao hàng của công ty xuất phát từ thành phố A đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố A . Tìm chi phí thấp nhất của xe giao hàng (tính theo đơn vị nghìn đồng)?



Trả lời:.....

LUYỆN TẬP CHUNG TOÀN DIỆN TOÁN 10 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỦ ĐỀ
LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ TRẢ LỜI NGẮN P10

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4,0 điểm)

Câu 1. Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Hãy xác định tính đúng – sai của các khẳng định sau:

- a) Số phần tử của không gian mẫu là C_{100}^5 .
- b) Xác suất để 5 thẻ lấy ra đều mang số chẵn là $\frac{1}{2}$.
- c) Xác suất để 5 thẻ lấy ra có 2 thẻ mang số chẵn và 3 thẻ mang số lẻ xấp xỉ bằng 0,32.
- d) Xác suất để có ít nhất một số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 xấp xỉ bằng 0,78.

Câu 2. Một rạp chiếu phim có sức chứa 800 người, trung bình mỗi ngày rạp có khoảng 360 khách với giá mỗi vé là 100.000đ. Nếu giá mỗi vé giảm 10.000đ thì mỗi ngày rạp có thêm 60 khách đến xem. Gọi x là giá tiền một vé, y là số người mua vé tương ứng. Tồn tại sự biểu thị theo hàm số $y = ax + b$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định

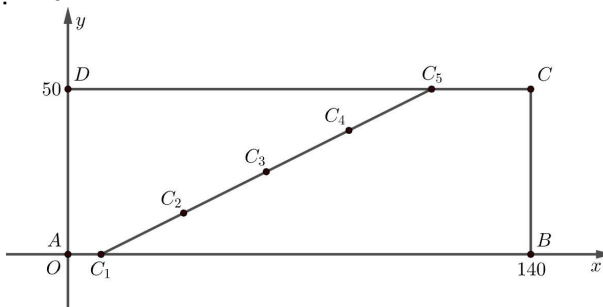
- a) $90a + b = 420$.
- b) $a + b = 900$.
- c) Doanh thu của rạp không thể đạt 40 triệu đồng.
- d) Giá vé là 80 nghìn đồng thì doanh thu rạp lớn nhất.

Câu 3. Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII tại xã Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định trên đỉnh một quả đồi nằm giữa hai nhánh sông Kôn bên cạnh quốc lộ 1A, cách Tp.Quy Nhơn khoảng 20km. Đây là một quần thể gồm 4 tháp, đứng nhìn từ xa trông giống như chiếc bánh ít nên người dân nơi đây gọi là Tháp Bánh Ít. Để tính chiều cao của tháp, có 2 người đứng ở vị trí C và D cách nhau 40m. Người ở vị trí C đo được góc $\widehat{ACB} = 45^\circ$, $\widehat{ACD} = 84^\circ$, người ở vị trí D đo được góc $\widehat{ADC} = 50^\circ$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định



- a) $\widehat{CAD} = 46^\circ$.
- b) $\frac{CD}{\sin A} = \frac{AC}{\sin D}$.
- c) $AC \approx 42,6$.
- d) $AB \approx 30m$.

Câu 4. Để kéo đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 140m$, $AD = 50m$. Người ta dự định làm 5 cột điện $C_1; C_2; C_3; C_4; C_5$ liên tiếp thẳng hàng và cách đều nhau. Cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A một khoảng bằng 10m. Cột thứ năm nằm trên bờ CD và cách đỉnh C một khoảng bằng 30m. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Xét tính đúng, sai của các khẳng định

- a) Tọa độ đỉnh $C(140;50)$.

b) Khoảng cách giữa cột điện thứ nhất và cột điện thứ năm là 50m .

c) *Cosin* của góc hợp bởi hai véc tơ $\overrightarrow{C_1C_5}$ và $\overrightarrow{AB}$ là 0,5 .

d) Khoảng cách từ cột thứ tư đến bờ AD bằng 85m .

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6,0 điểm)

Câu 1. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

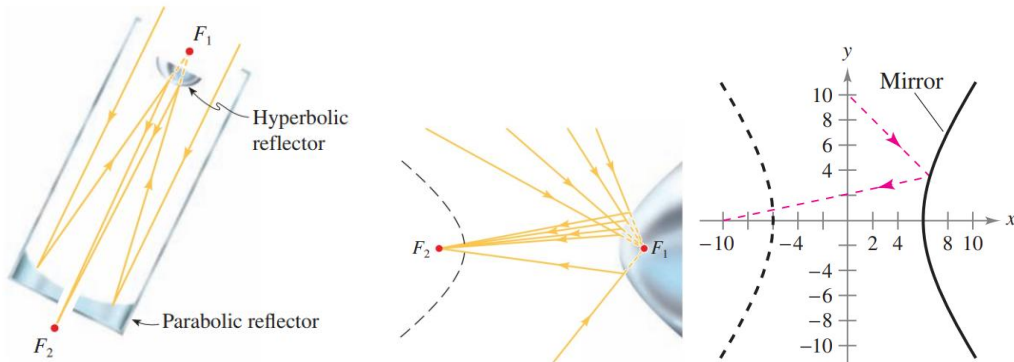
Mỗi đơn vị sản phẩm I lãi 3.000 đồng, mỗi đơn vị sản phẩm II lãi 5.000 đồng. Để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất thì cần dùng đến mấy máy thuộc nhóm A?

Trả lời:.....

Câu 2. Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có Dũng, Mai và Đào được xếp thành đội hình hàng ngang. Xác suất để Dũng và Mai đứng cạnh nhau nhưng Dũng và Đào thì không đứng cạnh nhau là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $T = 2a + b$.

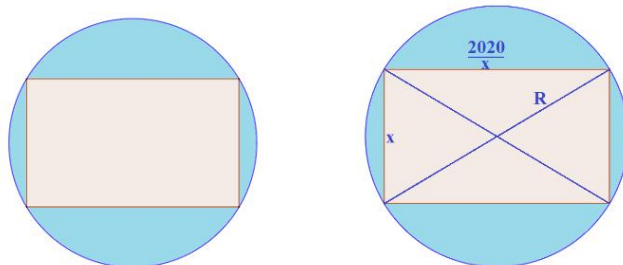
Trả lời:.....

Câu 3. Một gương hypebol (được sử dụng trong một số kính thiên văn) có tính chất là một tia sáng hướng vào tiêu điểm sẽ bị phản xạ sang tiêu điểm khác. Gương trong hình vẽ có phương trình $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$. Điểm $M(a;b)$ trên gương sẽ nhận được tia sáng đi qua điểm $(0;10)$ và bị phản xạ sang tiêu điểm còn lại? (tham khảo hình vẽ). Tính $T = a + b$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Trả lời:.....

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích $2020 m^2$. Người chủ vừa mở rộng khuôn viên thành khu sinh thái mới dạng hình tròn có bán kính $30 m$, ngoại tiếp mảnh vườn cũ. Chu vi của mảnh vườn là bao nhiêu mét (làm tròn đến dạng số nguyên).



Trả lời:.....

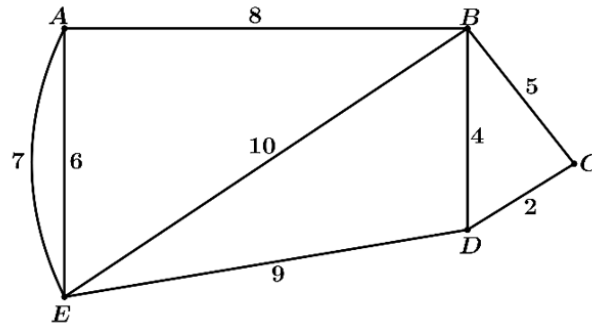
Câu 5. Hải đăng Kê Gà (Bình Thuận) là ngọn hải đăng cao nhất cả nước có chiều cao $65m$ với gần 200 bậc thang. Đây cũng là công trình lâu đời nhất Đông Nam Á. Giả sử gắn hệ trục tọa độ Oxy với gốc tọa độ là hải đăng Kê Gà, mỗi đơn vị tương ứng với $10km$. Giả sử hai chiếc tàu A và B chuyển động trên biển giống như hai điểm chuyển động trên hệ trục tọa độ Oxy . Tàu A ở vị trí điểm $A(1;2)$ và chuyển động thẳng đều theo hướng của vectơ $\vec{v} = (3;2)$ với vận tốc $30km/h$, tàu B ở vị trí điểm $B(4;1)$ và chuyển động thẳng đều. Biết

rằng tàu B cần $\frac{5}{4}$ giờ để đến được điểm $C(6;4)$. Trên hải trình của hai tàu có vị trí giao nhau của hai tàu là H .

Nếu hai tàu cùng khởi hành thì sẽ có một tàu đến H trước, khi đó khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời:.....

Câu 6. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí A , các điểm cần phát thư nằm dọc theo các con đường cần phải đi qua. Biết người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể bằng bao nhiêu?



Trả lời:.....